

《概率论与数理统计》期末考试参考答案 (A)

一、填空题〔每小题 5 分, 共计 25 分〕

1、设 A, B, C 是三个随机事件, 则恰有一个发生的事件可表示为 $\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$ 。

2、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。对不全为零的常数 a 和 b , 则 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$ 。

3、某工厂在含碳量与合金强度关系时, 选取 12 个生产小时作样本, 测得数据如下:

$$\sum_{i=1}^{12} x_i = 1.9, \sum_{i=1}^{12} y_i = 589.5, \sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 0.3194, \\ \sum_{i=1}^{12} y_i^2 = 29304.25, \sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 95.85。$$

假定合金强度 Y 与含碳量 X 间具有近似线性关系, 则 Y 对 X 的线性回归方程 $\hat{y} = 27.6992 + 135.32x$ 。

4、设总体 X 的概率密度为 $p(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则 θ 的最大似然估计量

$$\hat{\theta}_{MLE} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^{-2} \text{ 或 } \hat{\theta}_{MLE} = (\overline{\ln x})^{-2}。$$

5、概率论与数理统计的基本研究对象是 随机事件; 研究手段是 随机试验。

二、〔计 10 分〕设罐中有 b 只黑球、 r 只红球, 每次随机取出一只球, 取出后将原球放回, 再加入同色球 c 只。若连续从罐中取球三次, 试求所取出的 3 只球是“2 只红球、1 只黑球”事件的概率。

解: 记 A 为取得的是“2 只红球、1 只黑球”事件, B_k 和 R_k 表示第 k 次取到红球和黑球的事件。于是, $A = B_1 R_2 R_3 + R_1 B_2 R_3 + R_1 R_2 B_3$ 。进一步有加法公式知: $P(A) = P(B_1 R_2 R_3) + P(R_1 B_2 R_3) + P(R_1 R_2 B_3)$ 。有乘法公式可得:

$$P(B_1 R_2 R_3) = P(B_1) \cdot P(R_2 | B_1) \cdot P(R_3 | B_1 R_2) \\ = \frac{br(r+c)}{(b+r)(b+r+c)(b+r+2c)}。$$

同理可求: $P(R_1 B_2 R_3) = P(R_1 R_2 B_3) = P(B_1 R_2 R_3)$ 。即

$$P(A) = \frac{3br(r+c)}{(b+r)(b+r+c)(b+r+2c)}.$$

三、【计 15 分】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数是

$$p(x, y) = \begin{cases} kx^2y, & |x| \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 k 为常数, 且 $k > 0$, 试求:

(1) 常数 k ; 【5 分】

(2) 判断随机变量 X 和 Y 是否独立; 【5 分】

(3) 设 $Z = X + Y$, 求 Z 的概率密度函数 $p_Z(z)$. 【5 分】

解: (1) 由 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = k \int_{-1}^1 x^2 dx \int_{|x|}^1 y dy = \frac{2k}{15}$ 得: $k = \frac{15}{2}$.

$$\begin{aligned} (2) \quad p_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy \\ &= \begin{cases} \int_{|x|}^1 \frac{15}{2} \cdot x^2 y dy = \frac{15}{4} x^2 (1 - x^2), & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^y \frac{15}{2} \cdot x^2 y dx = 5y^4, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

因 $p_X(x) \cdot p_Y(y) \neq p(x, y)$, 则随机变量 X 与 Y 不是相互独立的。

$$\begin{aligned} (3) \quad p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx \\ &= \begin{cases} \int_{z-1}^{\frac{z}{2}} \frac{15}{2} \cdot x^2 \cdot (z-x) dx = \frac{-55z^4 + 480z^2 - 640z + 240}{128}, & 0 \leq z \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

四、【10 分】设 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 且

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$$

试求常数 C 使得 $t_c = C \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{s_n}$ 服从 t 分布, 并指出分布的自由度。

解：因 $\bar{X}_n \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有 $X_{n+1} - \bar{X}_n \sim N(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n})$,

即 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{\sigma \sqrt{\frac{n+1}{n}}} \sim N(0, 1)$, 又因 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且与 $X_{n+1} - \bar{X}_n$ 相互独立,

$$\text{则由 } t \text{ 分布定义知 } \frac{\frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{\sigma \sqrt{\frac{n+1}{n}}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} / (n-1)}} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n} \sim t(n-1),$$

故当 $c = \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 时, $c \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n}$ 服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布.

五、〔计 14 分〕为比较两个小麦品种的产量, 选择 18 块条件相似的试验田, 采用相同的耕作方法做试验, 结果播种甲品种的 8 块试验田的平均产量 $\bar{x}_甲 = 569.38$ (单位: Kg) 和样本方差 $s_甲^2 = 2140.55$, 结果播种乙品种的 10 块试验田的平均产量 $\bar{x}_乙 = 487.00$ (单位: Kg) 和样本方差 $s_乙^2 = 3256.22$, 假定每个品种的单位面积产量均服从正态分布, 且两个品种单位面积产量的标准差相等. 试求

(1) 这两个品种平均单位面积产量差的置信区间. 〔7 分〕

(2) 并判断这两个小麦品种的产量有无显著差异? (取 $\alpha = 0.05$) 〔7 分〕

解: (1) 已知两个品种单位面积产量的标准差相等, 则采用二样本 t 区间.

$$s_w = \sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}} = \sqrt{\frac{7 \times 2140.55 + 9 \times 3256.22}{16}} = 52.6129$$

$$t_{1-\alpha/2}(m+n-2) = t_{0.975}(16) = 2.1199$$

$$t_{1-\alpha/2}(m+n-2)s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} = 2.1199 \times 52.6129 \times \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}} = 52.91$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的 0.95 置信区间为:

$$\bar{x} - \bar{y} \pm t_{1-\alpha/2}(m+n-2)s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} = 569.38 - 487 \pm 52.91 = [29.47, 135.29]$$

(2) 双侧假设检验问题

原假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;

在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 但未知时, 选择 t 检验统计量: $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$

取 $\alpha = 0.05$, 检验的拒绝域 $W = \{|t| \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)\} = \{|t| \geq 2.1199\}$

经过计算 $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} = \frac{569.38 - 487}{52.6129 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}}} = 3.301$

由于 $|t| \geq 2.1199$, 落入拒绝域, 故拒绝原假设, 两个小麦品种的产量有显著差异。

六、【计 10 分】设从均值为 μ , 方差为 σ^2 (> 0) 的总体中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本, $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是这两个样本的均值。试证, 对于任意常数 a, b ($a+b=1$), $Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 都是 μ 的无偏估计。并确定常数 a, b 使 $\text{Var}(Y)$ 达到最小。

解: 因 $E(Y) = aE(\bar{X}_1) + bE(\bar{X}_2) = a\mu + b\mu = (a+b)\mu = \mu$,

故 Y 是 μ 的无偏估计;

因 $\text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(\bar{X}_1) + b^2 \text{Var}(\bar{X}_2) = a^2 \cdot \frac{\sigma^2}{n_1} + (1-a)^2 \cdot \frac{\sigma^2}{n_2} = \left(\frac{n_1+n_2}{n_1 n_2} a^2 - \frac{2}{n_2} a + \frac{1}{n_2} \right) \sigma^2$,

令 $\frac{d}{da} \text{Var}(Y) = \left(\frac{n_1+n_2}{n_1 n_2} \cdot 2a - \frac{2}{n_2} \right) \sigma^2 = 0$, 得 $a = \frac{n_1}{n_1+n_2}$, 且 $\frac{d^2}{da^2} \text{Var}(Y) = \frac{n_1+n_2}{n_1 n_2} \cdot 2\sigma^2 > 0$,

故当 $a = \frac{n_1}{n_1+n_2}$, $b = 1-a = \frac{n_2}{n_1+n_2}$ 时, $\text{Var}(Y)$ 达到最小 $\frac{1}{n_1+n_2} \sigma^2$ 。

七、【计 10 分】设随机变量 X 的期望 μ 和方差 σ^2 (> 0) 均存在。

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 试利用特征函数证明:

$$Y_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{L} N(0, 1)。$$

其中“ $\xrightarrow{L}$ ”表示“依分布收敛”。

证明: 记 $X - \mu$ 的特征函数为 $\varphi(t)$, 则由特征函数性质可知: $\varphi'(0) = 0$, $\varphi''(0) = -\sigma^2$ 。

由 $Y_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{\sigma} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\sigma\sqrt{n}}$, 可得 Y_n 的特征函数为

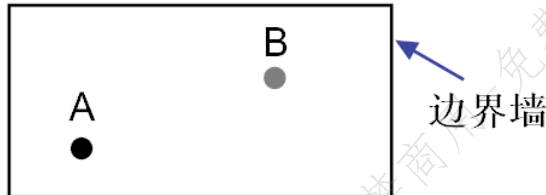
$$\varphi_{Y_n}(t) = \varphi^n\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{-\frac{2n}{t^2}} \approx e^{-\frac{t^2}{2}}$$

易得: $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{Y_n}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ 。即当 $n \rightarrow \infty$ 时, 随机变量 Y_n 依分布收敛于标准正态分布。

八、【计 6 分】(A) 和 (B) 两题中请任选一题作答。

(A) 请比较概率论中的“概率的公理化定义”和假设检验中的“假设(hypothesis)”所体现的思想性异同, 并谈谈它们在学科体系架构和科学研究中的地位。

(B) 在一个长为 $2a$ 、宽为 a 的平面区域内, 有两个醉鬼。假设两个醉鬼前进的方向和速度随时都会发生改变, 且他们在遇到边界墙后会随机选一个方向继续前进。请设计程序(画出程序流程图即可), 模拟醉鬼的运动轨迹, 直至两个醉鬼相撞。



答: (A) 要点: 1) 公理是不能被证伪、亦不能被更基础的公理或定理等所证明的命题; 2) hypothesis 是基于有限经验的推测; 3) 公理化体系是源自欧几里得几何, 是自然科学知识体系的主要架构方式; 4) hypothesis 是现代科学研究的主要抓手, 是可以反复升级直至无限逼近真理的。

(B) 需引入方向改变和速度改变的随机变量, 且需引入发生改变的时机的随机变量。需定义醉鬼的所在区域。程序主体为迭代循环法。